Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN

Con 200 m de malla se quiere cercar un terreno rectangular. ¿Cuál es el área máxima posible?

A) $2\,500\ \mathrm{m}^2$

B) $10\,000\ \mathrm{m}^2$

C) $5\,000\ \mathrm{m}^2$

D) $2\,400\ \mathrm{m}^2$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   $2x + 2y = 200 \Rightarrow y = 100 - x$; $A = x(100 - x)$.

2. **Deriva**
   $A' = 100 - 2x = 0 \Rightarrow x = 50$.

3. **Área**
   $50 \cdot 50 = 2\,500$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa 100×100: olvida que el perímetro es $2x + 2y$.

C) Es el caso de un terreno junto a un río (un lado sin malla).

D) Usa un rectángulo 40×60, que no es óptimo.

Idea clave. Con perímetro fijo, el rectángulo de área máxima es el cuadrado.